Wizja systemu
Temat: Warsztat samochodowy
Autorzy: Stanisław Świrydczuk, Łukasz Lenkiewicz, Szymon Lewandowski

1. System w kontekście organizacji

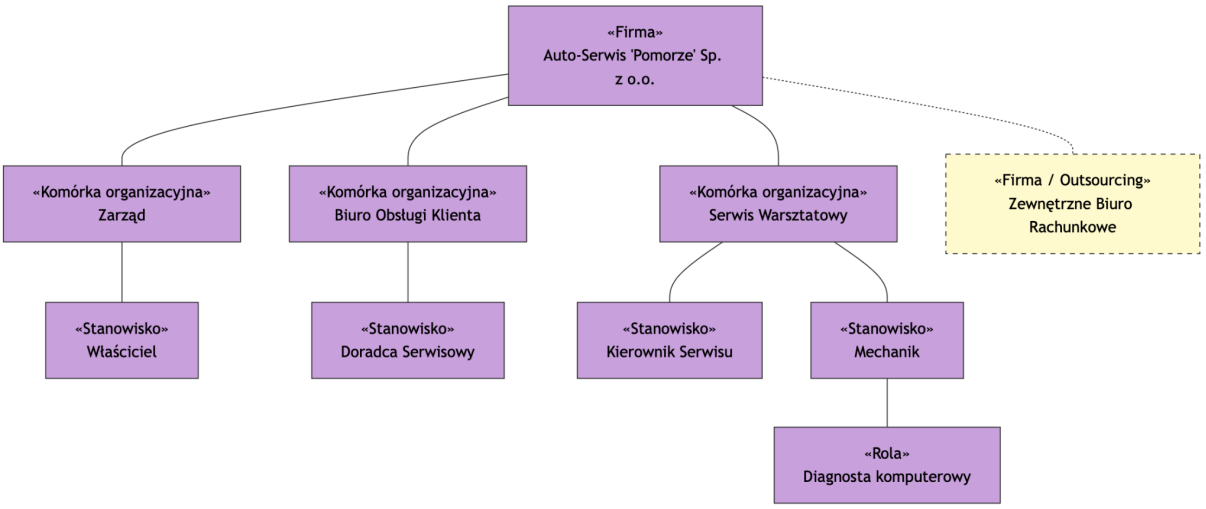
1.1. Nazwa organizacji : Auto-Serwis "Pomorze" Sp. z o.o.

1.2. Ogólny opis organizacji

Organizacja jest średniej wielkości, niezależnym warsztatem samochodowym zlokalizowanym w województwie pomorskim (okolicach Trójmiasta). Główną działalnością firmy jest kompleksowa mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa oraz serwis ogumienia dla samochodów osobowych i dostawczych (do 3,5t). W skład załogi wchodzi obecnie 12 pracowników (właściciel, kierownik serwisu, 2 pracowników recepcji/biura oraz 8 mechaników). Miesięcznie warsztat obsługuje około 400-500 klientów, zarówno indywidualnych, jak i flotowych (B2B). Główne realizowane procesy to: umawianie wizyt, przyjęcie pojazdu, diagnostyka, wycena i zamawianie części, realizacja naprawy, kontrola jakości, wydanie pojazdu oraz rozliczenie (fakturowanie). Firma współpracuje z trzema dużymi hurtowniami motoryzacyjnymi oraz zewnętrznym biurem rachunkowym. W perspektywie najbliższych 3 lat planowane jest otwarcie drugiej filii warsztatu oraz uruchomienie usługi "door-to-door" (odbiór auta spod domu klienta).

1.3. Struktura organizacyjna

Diagram struktury org. (wstawić rysunek):



Odpowiedzialność jednostek organizacyjnych:

Jednostka organizacyjna	Zakres odpowiedzialności

Zarząd (Właściciel)	Strategia rozwoju, finanse, kluczowe umowy z dostawcami (floty, hurtownie), ostateczne decyzje personalne.
Kierownik serwisu	Nadzór nad pracą mechaników, przydzielanie zadań, rozwiązywanie sporów technicznych, kontrola jakości napraw.
Recepcja / Biuro Obsługi	Kontakt z klientem, umawianie terminów, fakturowanie, zamawianie części, przyjmowanie i wydawanie pojazdów.
Mechanicy	Wykonywanie diagnoz i napraw, zgłaszanie zapotrzebowania na części, raportowanie czasu pracy nad danym zleceniem.

1.4. Problemy występujące w organizacji

- **Nieefektywne zarządzanie kalendarzem i obciążeniem warsztatu:** Ręczne umawianie wizyt (przez 2 pracowników recepcji dla 400-500 klientów miesięcznie) jest podatne na błędy, kolizje terminów oraz utrudnia optymalne rozplanowanie pracy w 8-stanowiskowym warsztacie. Brak szybkiej wizualizacji obciążenia poszczególnych mechaników i stanowisk.
- **Brak automatyzacji procesu zamawiania i wyceny części:** Współpraca z trzema dużymi hurtowniami wymaga ręcznego porównywania cen i dostępności, składania zamówień oraz śledzenia ich statusu. Prowadzi to do opóźnień w wycenie i naprawach, a także do błędów w inwentaryzacji i konieczności ręcznego wprowadzania danych do faktur.
- **Niewydajny system raportowania czasu pracy i postępu zleceń:** Mechanicy ręcznie raportują czas pracy nad zleceniem, co utrudnia Kierownikowi Serwisu bieżącą kontrolę postępu napraw, generuje błędy we wprowadzaniu danych i opóźnia precyzyjne rozliczenie kosztów robocizny w fakturach.
- **Brak centralnej i zintegrowanej bazy danych klienta i historii pojazdu:** Informacje o klientach (indywidualnych i flotowych) oraz pełna historia serwisowa pojazdów są rozproszone (np. w systemie fakturowym, papierowych zleceniach, notatkach), co wydłuża czas przyjęcia pojazdu i utrudnia szybką obsługę (zwłaszcza klientów flotowych B2B).

1.5. Ogólna koncepcja systemu

Planowany jest scentralizowany system, w którym rejestrowane będą samochody razem z ich historią napraw/uszkodzeń, oraz naprawy z wyceną. System powinien umożliwiać łatwe wprowadzanie danych pojazdów, śledzenie czasu pracy razem z wypłatami dla pracowników, umówionych wizyt serwisowych, oraz dostaw (części, narzędzi).

2. Interesariusze systemu

Interesariusz	Punkt widzenia
Klienci	**Oczekiwania:** Pełna transparentność kosztów (brak niespodzianek na fakturze), wygoda zdalnego umawiania wizyt, szybki podgląd statusu auta. **Obawy:** Ukryte koszty naprawy, długi czas oczekiwania w kolejce, brak kontaktu z warsztatem, utrata historii serwisowej auta.
Mechanicy i Diagnostycy	**Oczekiwania:** Ekstremalnie prosty interfejs (brak konieczności pisania na klawiaturze w rękawicach roboczych), szybki dostęp do danych technicznych pojazdu. **Obawy:** "Mikrozarządzanie" i ciągłe śledzenie czasu pracy (poczucie inwigilacji), zawieszający się system, który spowolni ich pracę.
Pracownicy biurowi	**Oczekiwania:** Automatyzacja żmudnych zadań (faktury, wyceny, CEPiK), brak kolizji w kalendarzu, łatwy i przejrzysty kontakt z mechanikami na hali. **Obawy:** System okaże się trudniejszy i wolniejszy w obsłudze niż obecne metody, awarie uniemożliwią przyjęcie klienta i doprowadzą do konfliktów.
Właściciel warsztatu	**Oczekiwania:** Twarde dane analityczne (wzrost zysków, rentowność zleceń), pełna kontrola nad wydajnością załogi, sprawna organizacja warsztatu. **Obawy:** Zbyt wysoki koszt wdrożenia i utrzymania systemu, opór pracowników przed nowym oprogramowaniem, paraliż warsztatu podczas migracji danych.
Hurtownie części	**Oczekiwania:** Zwiększenie liczby automatycznych zamówień ze strony warsztatu, bezawaryjna i stabilna integracja przez API. **Obawy:** Błędne zapytania z systemu warsztatu przeciążające ich serwery lub generujące fałszywe zamówienia części.

3. Kontekst systemu

3.1. Użytkownicy ich specyfika

Użytkownik	Specyfika	Opis specyfiki
Właściciel warsztatu	Profil[1]	Ma doświadczenie z byciem administratorem, nie potrzebuje dodatkowego wsparcia.
	Warunki, w których używa systemu[2]	Komputer w biurze lub smartfon na hali
	Wymagania względem interfejsu użytkownika[3]	Szybki wgląd w kluczowe dane, wielozadaniowość i głębokość menu, możliwość nadawania uprawnień, tryb prywatny
Mechanik	Profil	Potrafi klikać na smartfonie, docelowo system ma być jak najprostszy w obsłudze w trudnych warunkach, w których korzysta.
	Warunki, w których używa systemu	Tablet lub smartfon w miejscu pracy
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Lista zadań, dobre UI z dużą ilością checkboxów, brak klawiatury gdzie tylko możliwe, łatwa obsługa
Pracownik biurowy	Profil	Ma doświadczenie z podobnymi systemami IT jako użytkownik operacyjny.
	Warunki, w których używa systemu	Komputer w biurze
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Dostęp do systemu faktur, przejrzyste UI, możliwość komunikowania się z klientem
Klient	Profil	Różne doświadczenia, może potrzebować wsparcia, konieczna łatwa współpraca z obsługą klienta.
	Warunki, w których używa systemu	Komputer w domu lub smartfon na miejscu
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Wygodna komunikacja z warsztatem, możliwość umówienia wizyty oraz sprawdzenia stanu samochodu.

3.2. Zewnętrzne systemy współpracujące i ich interfejsy

System współpracujący	Interfejs (udostępniane / wywoływane funkcje, transmitowane dane, techniczny sposób współpracy np. API, web service, eksport/import danych)

[1] Umiejętności obsługi systemów IT, potrzeba pomocy/ wsparcia, ograniczenia (niepełnosprawność, język itp.)
[2] Specyficzne warunki, w których używany jest system oraz najważniejsze aspekty wykonywanych zadań
[3] Wymagania wywiedzione z profilu i warunków używania

Hurtownie danych	Udostępnianie cen części do wglądu przez REST API lub SOAP Web Service
Urząd Skarbowy	Narzucanie standardów, np. KSeF przez API
Systemy ubezpieczeniowe	Wycena szkody i jej udostępnienie przez eksport danych.
Systemy płatności	API płatności oraz integracja protokołem lokalnym z terminalem płatniczym.
Bazy danych technicznych	Zawierają dane, dzięki którym mechanik wie, jak się zachować przy danej części danego samochodu. Dostarczają dane przez WebView.
Biuro rachunkowe	Umożliwienie wystawiania faktur przez API.

4. Wymagania funkcjonalne

Użytkownik	Funkcja	Priorytet
Klient	Dokonanie rezerwacji wizyty	MUST
	Anulowanie rezerwacji wizyty	SHOULD
	Zatwierdzenie wyceny naprawy	MUST
	Podgląd statusu naprawy pojazdu	COULD
Recepcja / Biuro Obsługi	Utworzenie zlecenia naprawy	MUST
	Dodanie danych pojazdu do zlecenia	MUST
	Utworzenie kosztorysu dla zlecenia	MUST
	Dodanie części zamiennej do kosztorysu	MUST
	Zmiana statusu rezerwacji	MUST
	Płatność za zlecenie (wystawienie faktury)	MUST
Mechanik	Przegląd przypisanych zleceń	MUST
	Podgląd aktualnego zlecenia	MUST
	Rozpoczęcie rejestracji czasu pracy nad zleceniem	MUST
	Zgłoszenie zapotrzebowania na części	SHOULD
	Ukończenie zlecenia naprawy	MUST
Kierownik Serwisu	Przypisanie mechanika do zlecenia	MUST
	Podgląd aktualnego obciążenia stanowisk	MUST
	Zatwierdzenie kontroli jakości naprawy	SHOULD
Właściciel (Zarząd)	Generowanie raportu dotyczącego rentowności zleceń	SHOULD

	Generowanie raportu efektywności pracowników	COULD

5. Wymagania jakościowe

Kategoria	Treść wymagania (możliwa do obiektywnej weryfikacji)	Priorytet
Wydajność	System musi wyświetlać kalendarz obciążenia warsztatu i wyniki porównania cen części od 3 hurtowni w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy.	MUST
Niezawodność	Średni czas pomiędzy awariami dla krytycznych funkcji (rejestracja zleceń, fakturowanie) musi wynosić minimum 30 dni ciągłej pracy.	MUST
Dostępność	Dostępność systemu w godzinach pracy (7:00 - 18:00, 5 dni w tygodniu) musi wynosić min. 99,5%.	MUST
Ochrona	Wszystkie dane osobowe klientów (w tym historia pojazdu) i dane finansowe muszą być odpowiednio szyfrowane podczas transmisji i przechowywania.	MUST
Bezpieczeństwo	System musi zapewniać kontrolę dostępu opartą na rolach i automatycznie blokować konto po 5 nieudanych próbach logowania.	MUST
Przenośność	Interfejs użytkownika dla Mechaników (tablet/smartfon) musi działać poprawnie i być responsywny na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.	COULD
Elastyczność	Architektura systemu musi umożliwiać łatwe dodanie obsługi drugiej filii warsztatu oraz implementację usługi "door-to-door" bez znaczących zmian w rdzeniu systemu.	SHOULD
Konfigurowalność	Użytkownik z rolą Administratora musi mieć możliwość samodzielnej konfiguracji parametrów integracji z nowymi hurtowniami części oraz formatów eksportu danych dla biura rachunkowego.	SHOULD
Inne	System musi być zgodny z wymogami RODO w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych klientów.	MUST

6. Ograniczenia

<Zidentyfikowane ograniczenia, które wpływają na kształt systemu i sposób realizacji projektu:>

- **Ograniczenia czasowe**: Wdrożenie produkcyjne systemu musi zakończyć się przed rozpoczęciem sezonu intensywnych prac (np. wiosennej lub jesiennej wymiany opon), aby ewentualne problemy wieku dziecięcego nie sparaliżowały pracy warsztatu w szczycie obciążenia.
- **Ograniczenia budżetowe**: Całkowity koszt wytworzenia i wdrożenia systemu jest ściśle ograniczony budżetem inwestycyjnym małej/średniej firmy. Dodatkowo koszty cykliczne (np. utrzymanie serwera, domeny, ewentualne licencję API) nie mogą przekraczać założonego miesięcznego limitu operacyjnego.
- **Ograniczenia sprzętowe**: Interfejs dla użytkowników operacyjnych (mechaników) musi zostać zoptymalizowany pod kątem płynnego działania na sprzęcie, który warsztat już posiada lub może tanio nabyć (np. standardowe tablety z systemem Android od wersji 10), bez konieczności kupowania drogich, specjalistycznych terminali przemysłowych.
- **Wymagane formaty danych (Interoperacyjność)**: Ze względu na współpracę z zewnętrznym biurem rachunkowym, system musi bezwzględnie obsługiwać eksport danych finansowo-księgowych w standardach akceptowanych przez polskie systemy księgowe.
- **Sposób wdrożenia**: Przełączenie się na nowy system musi odbyć się bez przestojów w bieżącej obsłudze klientów ("zero downtime" w godzinach otwarcia). Wymaga to zaplanowania migracji danych z obecnych arkuszy kalkulacyjnych w trakcie weekendu oraz ewentualnego tygodnia okresu przejściowego.
- **Szkolenia dla użytkowników**: Ze względu na specyfikę użytkowników (mechanicy preferujący pracę fizyczną nad obsługę IT), dostawca oprogramowania jest zobligowany do przeprowadzenia stacjonarnego, jednodniowego szkolenia na hali warsztatowej, skupiającego się wyłącznie na praktycznej obsłudze interfejsu mobilnego.
- **Ograniczenia prawne i standardy**: System musi być zaprojektowany w myśl zasady "Privacy by Design", aby od samego początku spełniać wymogi RODO (m.in. rejestracja zgód na kontakt marketingowy, możliwość anonimizacji danych klienta po upływie wymaganego prawem czasu).